SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE - ADSO

GUÍA DE SUSTENTACIÓN TÉCNICA Y DEMOSTRACIÓN

Preparación, ejecución, evaluación y evidencia de la presentación final del proyecto

Campo	Información
Proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Equipo	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Versión del producto	v1.0.0 (prevista)
Versión del documento	0.3
Fecha	11/11/2026

Propósito
Establecer una sustentación que demuestre funcionamiento, comprensión, autoría y capacidad de justificar decisiones. No se evalúa únicamente la calidad de las diapositivas: se evalúa el producto, la evidencia y el dominio técnico del equipo.

Control documental

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estado
0.1	03/11/2026	Borrador de agenda, flujos de demostración y reparto por integrante	Juan Diego Mejía Llano			Borrador
0.2	10/11/2026	Demostración con el sensor AS608 y prueba de huella duplicada; sin simulador	Juan Diego Mejía Llano			Borrador
0.3	11/11/2026	Demostración desde la nube (Vercel y Railway) con el agente del lector; lista previa y contingencias	Juan Diego Mejía Llano			Borrador

Aprobaciones

Rol	Nombre	Aspecto validado	Fecha	Firma / aprobación
Instructor / evaluador		Criterios y tiempos		
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Correspondencia con entrega		
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Flujos y valor demostrado		

1. Propósito, alcance y principios

La sustentación es una evaluación técnica y funcional de la solución entregada. Debe probar que el proyecto resuelve el problema definido, que los flujos críticos funcionan y que cada integrante comprende el sistema más allá de su tarea puntual.

1.1 Principios rectores

- Demostrar antes que prometer.
- Presentar la versión final etiquetada y documentada.
- Sustentar con evidencia verificable.
- Diferenciar decisiones, hechos, limitaciones y trabajo futuro.
- Distribuir la participación sin fragmentar el conocimiento.
- Reconocer fallos y deuda técnica con honestidad.
- Declarar el uso de IA y demostrar comprensión completa.

Criterio crítico
Una presentación pulida no compensa un producto que no ejecuta, no puede instalarse,

contiene fallas críticas de seguridad o no puede ser explicado por sus autores.

2. Formato recomendado de la sustentación

Etapa	Tiempo sugerido	Objetivo	Responsable
Apertura	2 min	Identificar problema, usuarios y propuesta de valor	Juan Diego Mejía Llano
Alcance y requisitos	3 min	Explicar qué se comprometió y entregó	Juan Diego Mejía Llano
Arquitectura y datos	4 min	Justificar estructura, tecnologías y decisiones	Liliana Sofía Panesso Méndez
Demostración funcional	8-12 min	Ejecutar flujos críticos de principio a fin	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Calidad, seguridad y pruebas	4 min	Mostrar evidencia ejecutable	Liliana Sofía Panesso Méndez
Despliegue y operación	2 min	Probar acceso, versión y reproducibilidad	Liliana Sofía Panesso Méndez
Resultados y cierre	2 min	Exponer indicadores, pendientes y trabajo futuro	Juan Diego Mejía Llano
Preguntas técnicas	10-20 min	Comprobar comprensión individual	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla

Adaptación
El instructor puede ajustar los tiempos según tamaño del equipo y complejidad. Debe conservarse tiempo suficiente para preguntas individuales; una sustentación sin preguntas evalúa exposición, no dominio técnico.

2.1 Reglas logísticas

Aspecto	Regla
Versión	Usar una etiqueta o commit final identificable.
Ambiente	Preferir ambiente desplegado; mantener alternativa reproducible.
Datos	Usar datos ficticios o autorizados.
Conectividad	Preparar contingencia sin ocultar que es una contingencia.
Equipos	Probar proyector, audio, resolución y credenciales antes.
Material	Presentación breve; documentación y repositorio disponibles.

Aspecto	Regla
Tiempo	Respetar el límite y priorizar demostración.

3. Preparación previa

3.1 Lista de preparación del equipo

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia / observación
1	Versión final etiquetada y desplegada.	Sí / No	Desplegada en Vercel y Railway; revisar /api/salud 30 min antes
2	README y manuales actualizados.	Sí / No	
3	Migraciones y datos semilla probados.	Sí / No	
4	Flujos críticos ensayados con datos controlados.	Sí / No	
5	Cuentas de demostración por rol.	Sí / No	
6	Pruebas y pipeline ejecutados.	Sí / No	
7	Evidencias organizadas y accesibles.	Sí / No	
8	Plan de contingencia preparado.	Sí / No	
9	Participación y transiciones ensayadas.	Sí / No	
10	Cada integrante puede explicar arquitectura, reglas, seguridad y pruebas.	Sí / No	

3.2 Guion maestro

Bloque	Mensaje principal	Evidencia que se mostrará	Duración	Responsable
Problema y valor	Ingresos con membresía vencida y filas en la recepción	Formulación (INI-01)		Juan Diego Mejía Llano
Alcance	MVP, exclusiones y cambios (CR-001 a CR-006)	Alcance (REQ-01) y backlog en Jira		Juan Diego Mejía Llano
Arquitectura	Capas, patrones (State, Adapter, Facade, Singleton) y modelo de 7 tablas	ARQ-01 y código		Liliana Sofía Panesso Méndez

Bloque	Mensaje principal	Evidencia que se mostrará	Duración	Responsable
Demostración	Flujos DEM-01 a DEM-05	Aplicación en vivo		Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Pruebas y seguridad	Casos críticos, JWT, bcrypt, hash de huellas y permisos en servidor	CAL-01 y evidencias		Liliana Sofía Panesso Méndez
Cierre	Resultados, limitaciones (DT-01 a DT-12) y siguientes pasos	Informe de cierre		Juan Diego Mejía Llano

4. Estructura de la presentación

Diapositiva / bloque	Contenido obligatorio	Evitar
1. Identificación	Proyecto, equipo, cliente o contexto, versión	Portadas saturadas
2. Problema	Situación, causas, población e impacto	Redactar el problema como solución
3. Objetivos y valor	Objetivo general, beneficios e indicadores	Listas extensas sin medición
4. Alcance	MVP, incluidos, excluidos y cambios	Prometer funciones no entregadas
5. Usuarios y procesos	Roles y flujos críticos	Describir todos los CRUD
6. Arquitectura	Diagrama y decisiones principales	Diagrama ilegible o genérico
7. Datos	Modelo y reglas de integridad	Mostrar tablas sin explicar dominio
8. Seguridad	Amenazas y controles aplicados	Decir solo “usamos JWT”
9. Pruebas	Estrategia, resultados y defectos	Usar cobertura como única medida
10. Despliegue	Ambientes, URL, CI y operación	Omitir instalación o rollback
11. Resultados	Indicadores, limitaciones y trabajo futuro	Ocultar pendientes
12. Cierre	Conclusión y enlaces de entrega	Repetir toda la exposición

5. Diseño de la demostración funcional

La demostración debe contar una historia de uso coherente. No debe consistir en abrir pantallas al azar ni recorrer menús sin objetivo.

5.1 Selección de flujos

ID	Flujo	Rol	Requisito / HU	Datos preparados	Resultado esperado	Tiempo
DEM-01	Iniciar sesión y	Administrador y	RF-007 /	Dos usuarios	Cada rol ve solo	

ID	Flujo	Rol	Requisito / HU	Datos preparados	Resultado esperado	Tiempo
	menú por rol	Empleado	HU-002	creados con crear-admin y Personal	sus opciones	
DEM-02	Registrar cliente y asignar membresía	Empleado	RF-001, RF-005 / HU-001, HU-004	Cédula nueva; plan mensual activo	Membresía activa con fecha de fin calculada	
DEM-03	Registrar huella y validar acceso	Empleado / socio	RF-003, RF-004 / HU-005, HU-006	Cliente con membresía activa y otro vencido	Permitido y denegado con motivo; ambos en el historial	
DEM-04	Renovar por cédula	Empleado	RF-005 / HU-004	Cliente con membresía vigente	La nueva empieza al día siguiente del vencimiento	
DEM-05	Registro financiero	Administrador	RF-006 / HU-008	Clientes con pagos	Resumen y detalle de pagos por cliente	

5.2 Secuencia recomendada

1. Mostrar estado inicial y rol del usuario.
2. Explicar brevemente la necesidad que se resolverá.
3. Ejecutar la acción principal sin saltar validaciones.
4. Mostrar una validación o escenario negativo relevante.
5. Confirmar persistencia, permisos o resultado.
6. Relacionar el resultado con requisito y prueba.
7. Cerrar el flujo y pasar al siguiente escenario.

5.3 Estados que conviene demostrar

Estado	Qué demuestra	Cuándo incluirlo
Éxito	Flujo principal completo	Siempre
Validación	Control de datos inválidos	Formularios y reglas críticas
Sin permisos	Autorización real	Sistemas con roles
Vacío	Experiencia sin datos	Listados o dashboards
Error controlado	Respuesta segura y comprensible	Integraciones o fallos previsibles
Auditoría	Trazabilidad de acciones	Operaciones sensibles
Concurrencia / conflicto	Integridad y reglas	Reservas, inventario o cupos

6. Demostración técnica y evidencia

Área	Evidencia recomendada	Explicación mínima
Repositorio	Historial, ramas, PR y etiqueta	Cómo evolucionó el trabajo y quién contribuyó
Arquitectura	Diagramas y estructura real	Por qué se eligió y cómo coincide con el código

Área	Evidencia recomendada	Explicación mínima
Base de datos	Migraciones, restricciones y seed	Cómo se garantiza integridad y reproducibilidad
API	OpenAPI, validaciones y errores	Contrato, autenticación y consistencia
Pruebas	Ejecución y reporte	Qué riesgos cubren y qué queda fuera
CI/CD	Pipeline aprobado	Qué verifica y qué bloquea
Seguridad	Pruebas y configuración	Controles de acceso, secretos y dependencias
Despliegue	URL, versión y health check	Ambiente, observabilidad y rollback

Mostrar con criterio
No es necesario abrir cada archivo. Seleccione evidencia que pruebe decisiones y resultados. El exceso de ventanas y terminales sin narrativa convierte la demostración en turismo por el repositorio.

7. Participación y evaluación individual

Integrante	Responsabilidad principal	Bloque de exposición	Flujo que demuestra	Temas que debe poder responder
Juan Diego Mejía Llano	Líder, Scrum Master y frontend	Problema, alcance y cierre	DEM-01, DEM-02	Requisitos, Scrum, React, Git
Liliana Sofía Panesso Méndez	Product Owner y backend	Arquitectura, pruebas y seguridad	DEM-03, DEM-05	API, base de datos, patrones, JWT
Maileth Begambre Movilla	UX/UI y apoyo frontend	Diseño de la interfaz	DEM-04	Prototipos, sistema de diseño, accesibilidad

7.1 Conocimiento mínimo común

- Problema, objetivos, alcance y usuarios.
- Arquitectura general y flujo de datos.
- Reglas de negocio críticas.
- Modelo de seguridad y permisos.
- Estrategia de pruebas y despliegue.
- Limitaciones, deuda técnica y trabajo futuro.

7.2 Evidencia individual

Fuente	Qué puede demostrar	Limitación
Commits	Cambios realizados	Cantidad no equivale a calidad
Pull requests	Revisión y colaboración	Debe revisarse contenido
Issues / tareas	Responsabilidad y seguimiento	Puede no reflejar implementación

Fuente	Qué puede demostrar	Limitación
Actas	Decisiones y participación	Requiere correspondencia con resultados
Sustentación	Comprensión actual	Debe contrastarse con evidencias

8. Banco de preguntas técnicas sugeridas

Área	Pregunta
Formulación	¿Qué evidencia demuestra que el problema existe?
Alcance	¿Qué se dejó fuera y por qué?
Requisitos	¿Cómo se verifica un RNF concreto?
Arquitectura	¿Qué alternativa descartaron y cuál fue el costo de la decisión?
Datos	¿Qué impide una inconsistencia crítica?
Backend	¿Dónde vive la regla de negocio más importante?
Frontend	¿Cómo gestionan carga, error y sesión expirada?
Seguridad	¿Cómo impedirían que un usuario modifique el cliente para elevar permisos?
Pruebas	¿Qué prueba fallaría si cambia esta regla?
Git	¿Cómo identifican la versión exacta desplegada?
Despliegue	¿Cómo revierten una versión defectuosa?
Operación	¿Qué observarían primero ante una caída?
IA	¿Qué partes fueron asistidas y cómo las verificaron?
Deuda técnica	¿Qué decisión cambiarían con más tiempo?

8.1 Preguntas de profundización

- ¿Puede mostrarlo en el código o la evidencia?
- ¿Qué ocurre en el escenario contrario?
- ¿Cómo se prueba esa afirmación?
- ¿Qué riesgo introduce esa decisión?
- ¿Qué cambiaría si aumenta el volumen?
- ¿Qué parte implementó usted y qué revisó del resto?

9. Uso de inteligencia artificial y autoría

Aspecto	Información a declarar
Herramientas utilizadas	
Finalidad	Análisis, código, pruebas, documentación, diseño u otra
Partes asistidas	
Validaciones realizadas	

Aspecto	Información a declarar
Cambios aplicados por el equipo	
Riesgos o limitaciones identificados	

Regla de autoría
El uso de IA no invalida el proyecto. Sí lo invalida entregar contenido que el equipo no comprende, no ha probado o no puede mantener. La responsabilidad técnica y académica permanece en los autores.

10. Plan de contingencia para la demostración

Riesgo	Prevención	Contingencia permitida	Evidencia de que no se oculta el fallo
Falla de internet	Datos del celular para el portátil del lector; instalación local verificada el día anterior	Demostración en ambiente local (TIPO_LECTOR=as608)	Mostrar «Lector desconectado» y /api/salud
Agente del lector apagado	Arrancar AgenteLector (npm start) 30 min antes y comprobar «lector conectado» en /api/salud	Volver a abrir el agente; validación manual por cédula	Consola del agente
Vence la prueba de Railway	Pasar a Railway Hobby antes del 10/12/2026	Ambiente local con el respaldo de la base	Panel Usage de Railway
Servicio externo caído	Revisar Vercel, Railway y /api/salud antes de iniciar	Ambiente local con la misma versión	
Datos corruptos	Respaldo con mysqldump de la base de Railway el 11/12/2026	Restaurar el respaldo	
Proyector incompatible	Probar el equipo y adaptadores	Segundo portátil	
Pipeline lento	No aplica (no hay pipeline)	—	
Error inesperado	Ensayo completo de DEM-01 a DEM-05	Mostrar el caso de prueba y la evidencia	

No confundir contingencia con simulación
Un video o capturas pueden apoyar la explicación, pero no deben reemplazar la ejecución del producto salvo una falla externa demostrable y autorizada.

11. Errores frecuentes en la sustentación

Error	Consecuencia	Corrección
Leer diapositivas	No demuestra dominio	Usar diapositivas como apoyo visual
Demostrar solo el camino feliz	Oculta reglas y controles	Incluir un escenario negativo
Mostrar todo el sistema	Consume tiempo y pierde foco	Seleccionar flujos críticos
Usar términos sin justificar	Genera respuestas superficiales	Relacionar tecnología con necesidad
Dividir el sistema por integrante	Nadie comprende el conjunto	Exigir conocimiento común
Ocultar fallos	Reduce credibilidad	Explicar causa, impacto y plan
Improvisar datos	Provoca errores o exposición	Preparar dataset seguro
Depender de internet	Aumenta riesgo operativo	Preparar alternativa reproducible
Hablar de funciones futuras como actuales	Desinforma al evaluador	Separar entregado y futuro
Responder “lo hizo la IA”	Niega autoría y comprensión	Explicar, verificar y asumir decisiones

12. Criterios de evaluación de la sustentación

Criterio	Peso sugerido	Evidencia observable
Claridad del problema y valor	10%	Explicación concreta y alineada con objetivos
Coherencia alcance-producto	10%	Lo demostrado corresponde con lo documentado
Demostración funcional	25%	Flujos críticos ejecutados sin errores bloqueantes
Dominio técnico	20%	Respuestas fundamentadas y uso de evidencia
Arquitectura, seguridad y calidad	15%	Decisiones justificadas y controles verificables
Contribución individual	10%	Autoría y comprensión demostrables
Comunicación y manejo del tiempo	5%	Presentación clara y enfocada
Cierre, limitaciones y futuro	5%	Análisis honesto y priorizado

12.1 Condiciones críticas

- Producto no ejecutable sin contingencia válida.
- Credenciales o datos sensibles expuestos.
- Flujos críticos con errores bloqueantes.
- Incapacidad de explicar arquitectura o código.
- Diferencias graves entre documentación y producto.
- Autoría no demostrable o dependencia acrítica de IA.

13. Registro de sustentación

Campo	Información
Proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Versión evaluada	v1.0.0
Fecha y hora	12/12/2026
Lugar / medio	
Duración	
Evaluadores	
Enlace a evidencia	

Integrante	Participación	Preguntas asignadas	Resultado individual	Observaciones
Juan Diego Mejía Llano				
Liliana Sofía Panesso Méndez				
Maileth Begambre Movilla				

Componente	Resultado	Hallazgos	Acción requerida
Demostración funcional			
Dominio técnico			
Seguridad y pruebas			
Despliegue y operación			
Documentación y entrega			

14. Lista de verificación previa a la sustentación

N.°	Verificación	Cumple	Observación / acción
1	Versión final identificada.	Sí / No	
2	Aplicación accesible.	Sí / No	
3	Cuentas de demo verificadas.	Sí / No	
4	Datos ficticios preparados.	Sí / No	
5	Flujos críticos ensayados.	Sí / No	
6	Escenario negativo seleccionado.	Sí / No	

N.°	Verificación	Cumple	Observación / acción
7	Pipeline y pruebas disponibles.	Sí / No	
8	Diagramas legibles.	Sí / No	
9	Manual y documentación actualizados.	Sí / No	
10	Plan de contingencia probado.	Sí / No	
11	Uso de IA declarado.	Sí / No	
12	Todos los integrantes preparados.	Sí / No	
13	Tiempo total ensayado.	Sí / No	
14	Enlaces y evidencias organizados.	Sí / No	
15	No existen secretos visibles.	Sí / No	

15. Decisión y aprobación

Decisión	Condición
Aprobado	Cumple los mínimos y la sustentación demuestra dominio.
Aprobado con ajustes	Existen correcciones menores con plazo definido.
Devuelto	Requiere nueva evidencia o demostración.
No aprobado	Existe causal crítica o incumplimiento sustancial.

Rol	Nombre	Decisión / concepto	Firma / aprobación	Fecha
Instructor evaluador				
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez			
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano			
Representante del equipo				

Anexo A. Plantilla de guion de demostración

Campo	Contenido
ID del flujo	DEM-03 – Registrar huella y validar acceso
Necesidad que demuestra	Cero ingresos con membresía vencida (OBJ-04).
Rol	Empleado

Campo	Contenido
Precondiciones	Backend y frontend encendidos; sensor AS608 conectado al equipo del backend (PUERTO_LECTOR).
Datos	Cliente A con membresía activa; cliente B con membresía vencida.
Pasos	1. Registrar la huella del cliente A desde Clientes. 2. Intentar registrar el mismo dedo para el cliente B (debe rechazarse). 3. Validar el acceso del cliente A en la pantalla de ingreso. 4. Validar el acceso del cliente B. 5. Abrir el historial.
Escenario negativo	Cliente B: «Acceso denegado – Membresía vencida»; huella no registrada: «Huella no reconocida».
Resultado esperado	Permitido para A, denegado para B y ambos intentos en el historial.
Requisito y prueba relacionados	RF-003, RF-004 / CP-007 a CP-011, CP-022
Tiempo máximo	
Responsable	Liliana Sofía Panesso Méndez
Contingencia	Si el sensor falla, revisar la conexión del CP2102 y el puerto COM y reiniciar el backend (no existe modo simulador).

Anexo B. Plantilla de pregunta individual

Campo	Contenido
Integrante	
Área	
Pregunta	
Evidencia solicitada	
Respuesta resumida	
Nivel de dominio	Alto / Medio / Bajo / No demostrable
Observación	

Anexo C. Convenciones de evidencia

Elemento	Código	Ejemplo
Demostración	DEM-##	DEM-01
Pregunta	PREG-##	PREG-01
Hallazgo	HAL-##	HAL-01
Evidencia	EV-###	EV-001
Acción correctiva	AC-###	AC-001